

TUGAS METODOLOGI PENELITIAN

Analisis Keamanan Sistem Informasi pada Platform Undangan Pernikahan Digital Berbasis Web

Mata Kuliah : Metodologi Penelitian

Jurusan : Teknologi Informasi

Program Studi : Keamanan Sistem Informasi

Pertemuan : 2

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Fenomena

Penggunaan undangan pernikahan digital berbasis website meningkat drastis pasca pandemi COVID-19. Platform seperti "Print Memorie's" kini menjadi alternatif utama undangan fisik karena kemudahan distribusi dan efisiensi biaya. Namun, mayoritas platform ini dikembangkan hanya berfokus pada estetika dan fitur tanpa mempertimbangkan aspek keamanan sistem informasi.

1.2 Identifikasi Masalah

Data pribadi tamu undangan (nama, nomor HP, status kehadiran/RSVP, dan lokasi) yang tersimpan di platform undangan digital rentan terhadap berbagai ancaman keamanan siber, antara lain:

- Akses tidak sah (unauthorized access) oleh pihak yang tidak diundang
- Kebocoran data (data breach) melalui celah keamanan yang tidak tertambal
- Serangan injeksi berbahaya seperti Cross-Site Scripting (XSS) dan SQL Injection pada form RSVP
- Penyalahgunaan API WhatsApp yang terintegrasi pada platform

1.3 Kesenjangan Riset (Research Gap)

Penelitian tentang keamanan platform undangan digital masih sangat terbatas. Riset yang ada lebih banyak membahas keamanan e-commerce atau aplikasi berskala besar. Belum ada penelitian yang secara spesifik menganalisis celah keamanan dan mekanisme perlindungan data pada website undangan pernikahan digital berbasis HTML/JS statis maupun dinamis di Indonesia.

1.4 Urgensi Penelitian

- UU PDP No. 27 Tahun 2022 mewajibkan perlindungan data pribadi, termasuk yang diproses di platform digital seperti undangan online.
- Tren undangan digital terus meningkat - potensi korban data breach semakin besar.
- Developer indie/UMKM yang membuat platform ini umumnya tidak memiliki latar belakang keamanan siber.
- Belum ada standar minimum keamanan yang diadopsi oleh platform undangan digital lokal di Indonesia.

1.5 Pertanyaan Penelitian

"Apa saja celah keamanan sistem informasi yang terdapat pada platform undangan pernikahan digital berbasis web, dan bagaimana mekanisme pengamanan yang tepat untuk melindungi data pribadi tamu undangan sesuai dengan prinsip keamanan informasi?"

BAB II PETA CELAH RISET

Berikut adalah peta celah riset yang disusun berdasarkan penelusuran literatur ilmiah dari berbagai sumber terpercaya (Google Scholar, IEEE Xplore, Springer, OWASP). Tabel ini menunjukkan temuan utama dari setiap sumber serta celah/keterbatasan yang masih terbuka untuk diteliti.

No	Sumber (APA)	Topik	Temuan Utama	Celah / Keterbatasan
1	Khazal et al. (2025). Cross site scripting attacks (XSS): A review. Springer, pp. 342-359.	XSS Attack & Defense	Mengidentifikasi metode deteksi dan mitigasi XSS terkini, termasuk pendekatan machine learning dan AI. Strategi defensif: static/dynamic analysis, filter method, proxy method.	Tidak membahas implementasi khusus pada platform undangan digital berbasis HTML statis. Tidak mengkaji konteks UMKM/indie developer.
2	OWASP Foundation. (2025). OWASP Top Ten. https://owasp.org	Standar Keamanan Web	Menetapkan 10 risiko keamanan web paling kritis: Broken Access Control, Cryptographic Failures, Injection, XSS, dll. Panduan global keamanan aplikasi web.	Bersifat umum, tidak spesifik untuk platform undangan digital. Tidak mencakup konteks regulasi Indonesia (UU PDP).
3	Marashdih et al. (2019). Web application security: static analysis to detect XSS. Procedia Comput. Sci. 161, 1173-1181.	Deteksi XSS Statis	Analisis statis terbukti efektif mendeteksi celah XSS sebelum deployment. Identifikasi pola skrip berbahaya pada kode sumber aplikasi web.	Penelitian berbasis aplikasi berskala besar, belum diuji pada aplikasi web sederhana/statis seperti platform undangan digital.
4	Rodriguez et al. (2020). XSS attacks and mitigation: A survey. Comput. Netw. 166, 106960.	Mitigasi XSS	Survey komprehensif metode mitigasi XSS dari sisi server dan client. CSP dan input sanitization sebagai solusi paling efektif.	Tidak membahas implementasi CSP pada aplikasi undangan digital. Fokus pada aplikasi enterprise, bukan UMKM.

5	Pemerintah RI. (2022). UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Regulasi PDP Indonesia	Mewajibkan setiap pengendali data pribadi menerapkan langkah teknis memadai. Sanksi pidana bagi pelanggar perlindungan data.	UU bersifat regulatif, belum ada panduan teknis spesifik untuk platform undangan digital UMKM di Indonesia.
6	Gandikota et al. (2023). Web application security through vulnerability assessment. Procedia Comput. Sci. 230, 168-182.	Vulnerability Assessment	Penilaian komprehensif kerentanan aplikasi web dengan penetration testing dan code review. Broken access control menjadi kerentanan terbanyak.	Dilakukan pada aplikasi enterprise. Belum ada studi VA khusus platform undangan digital berbasis web di Indonesia.

Catatan: Tabel di atas disusun berdasarkan hasil penelusuran literatur dari Google Scholar, IEEE Xplore, SpringerLink, dan dokumen resmi pemerintah. Celah/keterbatasan pada setiap sumber menjadi dasar justifikasi penelitian ini.

BAB III FITUR KEAMANAN YANG DIUSULKAN

Berdasarkan hasil analisis literatur dan identifikasi celah riset, berikut adalah fitur-fitur keamanan yang diusulkan untuk diimplementasikan pada platform "Print Memorie's":

No	Fitur Keamanan	Penjelasan
1	Access Control / Auth Link	Setiap tamu mendapat link unik bertoken - orang luar tidak bisa akses
2	HTTPS + HSTS Enforcement	Paksa koneksi aman, cegah man-in-the-middle attack
3	Input Sanitization (XSS)	Validasi & sanitasi input form RSVP agar tidak disuntik skrip berbahaya
4	CSRF Protection	Token tersembunyi di form untuk cegah Cross-Site Request Forgery
5	reCAPTCHA v3	Cegah bot spam di form RSVP & kontak
6	Rate Limiting	Batasi request berlebihan ke form (cegah brute force/spam)
7	Content Security Policy (CSP)	Header HTTP yang membatasi sumber skrip/media yang boleh dimuat
8	Data Encryption (AES)	Enkripsi data tamu (nama, nomor HP) di database
9	Audit Log / Access Log	Catat siapa saja yang mengakses undangan, kapan,

		dan dari mana
10	Anti-Hotlinking	Cegah pihak lain mencuri foto/musik dari server
11	Watermarking Foto	Tanda digital tersembunyi pada foto agar tidak disalahgunakan

DAFTAR PUSTAKA

- Gandikota, P. S. S. K., Valluri, D., Mundru, S. B., Yanala, G. K., & Sushaini, S. (2023). Web application security through comprehensive vulnerability assessment. *Procedia Computer Science*, 230, 168-182. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.12.072>
- Khazal, I. F., Ghaib, A. A., Shareef, A., Abduljabbar, Z. A., Nyangaresi, V. O., Abduljaleel, I. Q., Aldarwish, A. J. Y., Ali, A. H., & Hussien, Z. A. (2025). Cross site scripting attacks (XSS): A review. Dalam *Software Engineering: Emerging Trends and Practices in System Development (Lecture Notes in Networks and Systems, Vol. 1564, hlm. 342-359)*. Springer.
- Marashdih, A. W., Zaaba, Z. F., Suwais, K., & Mohd, N. A. (2019). Web application security: An investigation on static analysis to detect cross-site scripting. *Procedia Computer Science*, 161, 1173-1181. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.230>
- OWASP Foundation. (2025). OWASP Top Ten. <https://owasp.org/www-project-top-ten/> Diakses pada 22 September 2026.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Rodriguez, G. E., Torres, J. G., Flores, P., & Benavides, D. E. (2020). Cross-site scripting (XSS) attacks and mitigation: A survey. *Computer Networks*, 166, 106960. <https://doi.org/10.1016/j.comnet.2019.106960>